

1re Spécialité Mathématiques — Évaluation finale (Corrigé & Barème)

Corrigé et barème d'évaluation

Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

$$(2x-5)^2.$$

2. Factoriser :

$$9x^2-16.$$

3. Résoudre : $-4x+8 \geq 0$.

4. Résoudre :

$$(x-3)(2x+1) < 0.$$

5. Soit $f(x)=x^2+2x-3$. Calculer $(f(-3))$.

6. Si $(2;5) \in \mathcal{C}_f$, traduire cette information de deux manières.

7. Comparer (x) et x^2 pour $(0 < x < 1)$.

8. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (2) et $(2+h)$.

9. Pour $(A(-2;1))$ et $(B(4;-5))$, calculer $AB \rightarrow$.

10. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

11. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

12. Sur un dé, $(A=\{1,2,3,4\})$ et $(B=\{3,4,5\})$. Calculer $P(A \cup B)$.

13. Donner $P(A^c)$.

14. Soit $u_0=4$ et $u_{n+1}=u_n+5$. Calculer u_3 et donner u_n .

15. Soit $v_0=100$ et $v_{n+1}=1,02v_n$. Donner v_n .

16. Donner la valeur de `L` :

```
L = []  
u = 2  
  
for _ in range(4):  
    L.append(u)  
    u = 3 * u
```

Corrigé

1.

$$4x^2-20x+25.$$

1.

$$(3x-4)(3x+4).$$

1.

$$x \leq 2.$$

1.

$$x \in]-\frac{1}{2}; 3[.$$

1.

$$f(-3)=9-6-3=0.$$

1.

$$f(2)=5.$$

(5) est l'image de (2) et (2) est un antécédent de (5).

1.

$$x^2 < x.$$

1.

$$\frac{(2+h)^2-4}{h}=4+h.$$

1.

$$AB \rightarrow =(6;-6).$$

1.

$$m=\frac{-5-1}{4-(-2)}=-1.$$

1.

$$1,20 \times 0,75 = 0,90.$$

Baisse globale de 10 %.

1.

$$A \cup B = 1,2,3,4,5,$$

donc :

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6}.$$

1.

$$P(A^c) = 1 - \frac{4}{6} = \frac{1}{3}.$$

1.

$$u_3 = 19, u_n = 4 + 5n.$$

1.

$$v_n = 100 \times 1,02^n.$$

1.

[2, 6, 18, 54]

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

1re Spécialité Mathématiques — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

$$2x-5<7.$$

2. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

3. Soit $f(x)=\sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

4. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par $((-1;2))$ et $((3;10))$.

5. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

6. Pour la série $(2;4;4;5;10)$, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

7. Soit $u_0=3$ et $u_{n+1}=2u_n-1$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

8. Quelle liste est construite ?

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

« Pour tout réel (x) , $x^2 > x$. »

1. Donner la négation de :

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

Correction

1.

$$2x < 12 \Rightarrow x < 6.$$

1.

$$]-\infty; 6[.$$

1.

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1.$$

1.

$$m = \frac{10 - 2}{3 - (-1)} = \frac{8}{4} = 2.$$

1.

$$\frac{92 - 80}{80} = 0,15,$$

soit 15 %.

1.

- moyenne : (5) ;
- médiane : (4) ;
- étendue : (8).

1.

$$u_1 = 5, u_2 = 9, u_3 = 17.$$

1.

[0, 1, 4, 9]

1. $x = \frac{1}{2}$, car :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.$$

1. « Au moins un élève n'a pas réussi les deux exercices. »

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement